

Engenharia de Software

Aula 3 Métodos ágeis

Prof. Me. Emerson Ap. Mouco Jr.

Cascata

Qual a principal vantagem do modelo cascata?



Cascata

Qual o principal problema do modelo cascata?



Espiral

Qual a principal vantagem do modelo espiral?



Espiral

Qual o principal problema do modelo espiral?



A dor do mercado

Nos anos 90 a internet chegou e os negócios começaram a mudar toda semana. Os engenheiros de software começaram a pensar em como criar softwares se não podemos esperar 2 anos para lançar?

Manifesto ágil

- O Manifesto Ágil foi criado em fevereiro de 2001 em Utah (EUA) por 17 especialistas em software
- Estabeleceu quatro valores fundamentais e 12 princípios para o desenvolvimento de software
- Ele surgiu como uma reação à burocracia do modelo tradicional (cascata), priorizando pessoas, colaboração com o cliente, software funcional e capacidade de resposta a mudanças

Valores

O que são valores?



Valores

Valores são princípios, crenças e normas inegociáveis que orientam o comportamento, as decisões e as interações de indivíduos ou organizações, atuando como um guia ético.

Eles moldam a cultura, definem o que é importante (honestidade, respeito, liberdade) e regulam a convivência social.

Valores

- **Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas**
- **Software em funcionamento mais que documentação abrangente**
- **Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos**
- **Resposta a mudanças mais que seguir um plano**

Pessoas mais que processos

- **Por que valorizar mais indivíduos e suas interações do que processos e ferramentas?**
- Em última instância, quem gera produtos e serviços são os indivíduos, que possuem características únicas como talento e habilidade

Pessoas mais que processos

- Processos também são importantíssimos para guiar e apoiar o desenvolvimento, mas é a capacidade e o conhecimento dos indivíduos que ajudam a tomar decisões críticas no projeto
- Uma equipe possui características intrínsecas à personalidade, habilidades e capacidades de cada um dos seus integrantes e isso deve ser considerado e valorizado na construção de um software.

Software em funcionamento

- Por que valorizar mais software em funcionamento do que documentação abrangente?
- O que gera valor para o cliente é o resultado que você entrega e, não, a documentação em si
- No ágil, documentação é descartável?

Software em funcionamento

- Não, ela é útil para ajudar a comunicação e a colaboração dos integrantes da equipe, além de melhorar a transferência de conhecimento, preservar informações históricas, satisfazer necessidades contratuais ou legais, entre outros
- A documentação é importante, sim; mas valoriza-se mais o software em funcionamento, que é o que de fato agrega valor ao cliente

Colaboração com o cliente

- Por que valorizar mais a colaboração com o cliente do que negociação de contratos?
- É importante o envolvimento contínuo do cliente
- No Modelo Cascata, o cliente até colaborava com a equipe no início do projeto (na fase de levantamento de requisitos), mas o cliente saía de cena e só aparecia novamente para ver o software já pronto

Ambiente dinâmico

- Por que valorizar mais a resposta a mudanças do que seguir um planejamento específico?
- É necessário obter respostas rápidas a mudanças e seguir um desenvolvimento contínuo do software
- A equipe deve estar preparada para mudanças no escopo, tempo, custo, tecnologia, arquitetura, leis, entre outros

Princípios ágeis

Os 12 princípios do manifesto ágil

Satisfaça o consumidor

Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada e software com valor agregado.

Aceite bem mudanças

Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente.

Entregas frequentes

Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência à menor escala de tempo

Princípios ágeis

Trabalhe em conjunto	Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto.
Confie e apoie	Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho.
Conversas face a face	O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face.

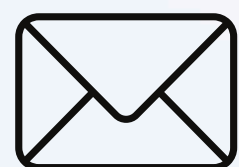
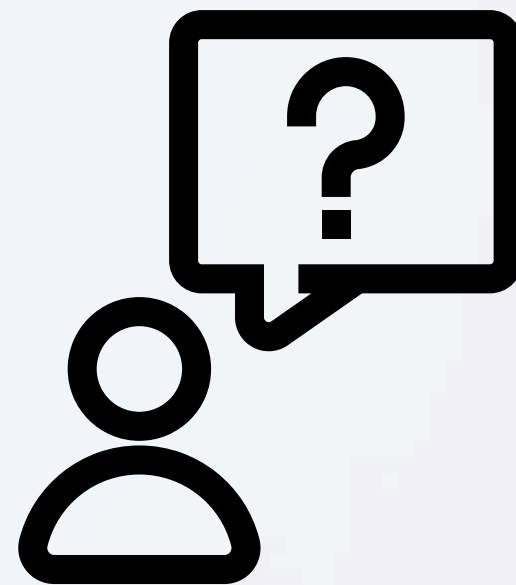
Princípios ágeis

Softwares funcionando	Software funcionando é a medida primária de progresso.
Desenvolvimento sustentável	Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente.
Atenção contínua	Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade.

Princípios ágeis

Mantenha a simplicidade	Simplicidade – a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado – é essencial.
Times auto-organizados	As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis.
Refletir e ajustar	Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz e então refina e ajusta seu comportamento de acordo.

Dúvidas?



emerson.mouco@fatec.sp.gov.br



17 982236363